

校园中转分发与跑腿服务管理系统

系统设计与实现文档

2452207 刘相成
2456179 唐独彪
2451200 桑治
2452326 崔少坤
2453619 薛毓哲
2452098 赵崇治
2451347 韩昊苏
2452281 李柏言
2450299 谢智行
2450333 蒋昊沅

目 录

1.	1 系统需求	1
1.1	1.1 系统功能性需求	1
1.2	1.2 系统非功能性需求	1
1.3	1.3 文档组织结构	2
2.	2 系统总体设计	3
2.1	2.1 技术选型与运行结构	3
2.2	2.2 MVC 五层架构	4
2.3	2.3 模块划分与依赖	4
2.4	2.4 权限与安全设计	5
3.	3 系统设计与实现	6
3.1	3.1 账户权限与地址管理	6
3.1.1	3.1.1 功能设计	6
3.1.2	3.1.2 关键实现	6
3.2	3.2 基础资料与跑腿员资格	7
3.2.1	3.2.1 功能设计	7
3.2.2	3.2.2 关键实现	7
3.3	3.3 三类任务发布	7
3.3.1	3.3.1 功能设计	7
3.3.2	3.3.2 关键实现	8
3.4	3.4 接单派单与配送状态	8
3.4.1	3.4.1 功能设计	8
3.4.2	3.4.2 并发与实现	9
3.5	3.5 支付与退款	9
3.5.1	3.5.1 功能设计	9
3.5.2	3.5.2 关键实现	10
3.6	3.6 评价投诉与信誉	10
3.6.1	3.6.1 功能设计	10
3.6.2	3.6.2 关键实现	11
3.7	3.7 结算审计与报表	11
3.7.1	3.7.1 功能设计	11
3.7.2	3.7.2 关键实现	12
4.	4 数据库设计	13
4.1	4.1 数据模型原则	13
4.2	4.2 关系结构	13
4.3	4.3 数据表分组	14
4.4	4.4 关键约束与索引	15
4.5	4.5 事务与锁策略	15
5.	5 测试运行与部署	16
5.1	5.1 测试策略与结果	16
5.2	5.2 本地运行	17

5.3	5.3 部署结构.....	18
5.4	5.4 已知边界.....	18
6.	6 总结	19
7.	附录 A 图表索引.....	20
7.1	图索引	20
7.2	表索引	20

1. 1 系统需求

校园中转分发与跑腿服务管理系统面向校内外卖分发、快递代取和私人跑腿场景，将用户发布、跑腿员接派、配送履约、确认支付、售后评价、跑腿员结算以及运营审计串联为可追踪的业务闭环。系统当前版本以能够运行、能够验证和能够追责为主要目标，采用送达后付款口径，避免在真实接派服务产生前创建支付记录。

1.1 1.1 系统功能性需求

系统服务对象包括访客、普通用户、跑腿员和管理员。访客可浏览门户、服务类型并完成注册登录；普通用户维护地址、发布三类任务、确认收货和支付，并可评价、投诉或申请退款；跑腿员申请资格、在任务大厅接单、推进配送状态并查看结算；管理员维护基础资料、审核资格、派单重派、处理退款投诉、生成结算单、执行审计和导出报表。

角色	主要需求	访问边界
访客	浏览门户、查看服务说明、注册和登录	不得访问任务、地址及后台数据
普通用户	地址管理、三类任务发布、取消、收货付款、评价投诉退款	只能操作本人发布的任务和本人地址
跑腿员	资格申请、任务大厅抢单、配送状态流转、查看本人结算	必须通过审核，只能操作本人当前接派记录
管理员	配置、审核、派单、售后、结算、审计和报表	管理路由要求 ADMIN 角色并记录业务结果

主业务流程为：注册登录后维护地址，用户发布任务并进入 WAITING；跑腿员抢单或管理员派单后进入 ASSIGNED；跑腿员按 PICKED_UP、DELIVERING、WAIT_CONFIRM 顺序推进状态；发布者确认收货并完成付款后任务进入 FINISHED；随后系统围绕最终有效接派记录处理评价、投诉、退款、结算、审计和报表。

```
USER -> WAITING -> ASSIGNED -> PICKED_UP -> DELIVERING
      -> WAIT_CONFIRM -> PAID + FINISHED -> REVIEW / COMPLAINT
      -> REFUND / SETTLEMENT -> AUDIT -> REPORT
```

1.2 1.2 系统非功能性需求

类别	设计要求	实现依据
安全性	密码不可明文存储，管理路由鉴权，写	PasswordHasher、Cookie 身份校验、

类别	设计要求	实现依据
	操作防 CSRF，对象归属校验	Authorize、ValidateAntiForgeryToken
一致性	跨表写入同一事务，竞争写操作加锁，状态只允许合法迁移	Service 事务协调、Repository 参数化 SQL 与 FOR UPDATE
可维护性	分层清晰、接口隔离、中文展示与英文状态码分离	MVC 五层、依赖注入、DisplayNameService 与 ViewModel
可用性	主要页面中文化，按角色给出真实入口和明确操作反馈	Razor 页面、统一导航、ModelState 校验和友好错误页
可部署性	连接配置外置，支持本地与服务器环境，真实凭据不入库	appsettings.Local.json 或环境变量覆盖
可验证性	核心规则可自动回归，真实 Oracle 链路可手工复核	xUnit 测试替身、静态门禁、共享库测试证据

1.3 1.3 文档组织结构

第一章说明功能和质量需求；第二章给出技术选型、五层架构、模块边界和安全设计；第三章按照主要业务模块分别描述设计与实现；第四章说明 Oracle 数据库的实体关系、表结构分组及关键约束；第五章给出测试、运行和部署方式；第六章总结当前成果与后续改进方向；附录 A 汇总文档中的图表索引。

2. 2 系统总体设计

2.1 2.1 技术选型与运行结构

系统后端与页面统一构建在 ASP.NET Core MVC 上,目标框架为 net9.0。表现层使用 Razor Views 和自定义 CSS,不再依赖独立 Vue 或 Vite 前端;数据访问通过 Oracle.ManagedDataAccess.Core 23.8.0 连接 Oracle 19c。应用在本地默认监听 5227 端口,公网环境由 HTTPS 443 的反向代理转发到内部应用。

组成	技术或版本	用途
应用框架	.NET 9 与 ASP.NET Core MVC	控制器、依赖注入、Cookie 认证、Razor 页面
数据访问	Oracle.ManagedDataAccess.Core 23.8.0	参数化 SQL、事务、行锁和数据映射
数据库	Oracle 19c 和 orclpdb1	24 张关系表、序列、约束、索引和迁移
测试	xUnit 2.9.2 与 Microsoft.NET.Test.Sdk 17.12.0	Service 业务规则、事务和并发回归
部署	Windows PowerShell、HTTPS 反向代理	本地运行、SSH 数据库隧道和公网演示



图 2-1 系统门户与访客入口

2.2 2.2 MVC 五层架构

项目按照表现层、控制层、业务层、持久层和数据库层划分职责。Controller 只负责 HTTP 协调并调用 Service 接口；Service 负责权限、归属、状态机和事务；Repository 负责 SQL、参数绑定、行锁与映射；OracleConnectionFactory 是创建连接的统一入口。该调用方向由静态门禁持续检查。

层级	主要目录	核心职责
表现层	Presentation/Views、ViewModels、wwwroot	展示页面、收集输入、模型验证和中文显示
控制层	Controllers	接收请求、读取 Claims、调用业务服务并返回页面或重定向
业务层	Services、Services/Interfaces	权限、对象归属、状态机、事务和显示名称转换
持久层	Repositories、Persistence/Oracle	参数化 SQL、连接事务、FOR UPDATE 行锁和映射
数据库层	database/oracle	表、序列、约束、索引、基础数据和迁移脚本

```
Razor View -> Controller -> IService -> Service
-> IRepository -> Repository -> OracleConnectionFactory -> Oracle
```

2.3 2.3 模块划分与依赖

系统以业务闭环划分为账户地址、基础资料与资格、任务发布、接派配送、支付退款、评价投诉、结算审计报表七组模块。各模块通过稳定的数据主键和服务接口协作，接派记录 assign_records 是履约核心：支付、评价、投诉和结算都围绕最终有效接派记录展开。

模块	Controller 和 Service	核心数据
账户与地址	Auth、User、Account、Address	users、user_addresses
基础资料与资格	Node、ServiceType、ServiceNodeRule、Runner	nodes、service_types、service_node_rules、runners
任务发布	Task 和 TaskService	tasks 与三类任务明细
接派配送	Task、Assign 和 AssignService	assign_records、task_status_logs
支付退款	Payment、Refund	payments、refunds
评价投诉	Review、Complaint	reviews、complaints

模块	Controller 和 Service	核心数据
结算审计报表	Settlement、Audit、Report	settlements、audit_logs、reports 及关联表

2.4 2.4 权限与安全设计

系统使用 Cookie 认证保存用户编号、用户名和角色。每个已认证请求都会重新读取账号状态和角色；账号被封禁或注销后，旧 Cookie 在下一次请求即被拒绝。管理员页面使用角色授权，用户和跑腿员操作还要在 Service 中检查资源归属。所有修改状态的 POST Action 均添加防伪校验，异常统一进入安全错误页，避免向浏览器泄露 SQL 和调用栈。

- 密码由 ASP.NET Core PasswordHasher 生成带盐哈希，登录时使用 VerifyHashedPassword 校验。
- Repository 的 SQL 使用参数绑定，控制器和服务层不创建 OracleCommand。
- 抢单、地址编号、支付、退款、评价、结算等高风险写操作在事务内锁定业务行。
- 真实连接串、数据库密码和 SSH 私钥均通过本地文件或环境变量提供，不进入版本控制。

3. 3 系统设计与实现

本章围绕已落地的七组业务模块说明交互流程、关键规则、实现分层及可验证结果。每组实现均遵守 Controller 调用 Service 接口、Service 组织业务规则、Repository 完成 Oracle 读写的统一约定。

3.1 3.1 账户权限与地址管理

3.1.1 3.1.1 功能设计

账户模块承担注册、登录、个人资料、账号封禁与注销。地址模块为任务发布提供属于当前用户的收货地址，并保证同一用户最多只有一个默认地址。服务层在新增地址前锁定用户行后分配 address_no，默认地址切换与删除后的默认补位在同一事务内完成。

动作序列	设计说明
注册	校验用户名、手机号和密码，检查唯一性，生成密码哈希，创建 NORMAL 用户
登录	查询账号，拒绝 BLOCKED 或 CANCELLED，验证哈希并签发 Cookie
维护地址	只读取本人地址，新增时分配复合主键，编辑和删除前校验归属
设置默认	事务内锁定用户，先校验目标存在，再清除旧默认并设置新默认
管理账号	管理员封禁、解封、注销和恢复，认证事件实时使旧会话失效

3.1.2 3.1.2 关键实现

Program.cs 注册 IUserService 、 IAddressService 和 密 码 哈 希 服 务 ， 并 在 Cookie 的 OnValidatePrincipal 事件中按用户编号重新读取认证状态。AddressService 负责归属和事务逻辑，AddressRepository 使用复合键 user_id、address_no 访问数据。前端 ModelState 处理必填项和格式错误，业务错误回显在原表单。

- 用户名和手机号均执行唯一性检查，密码字段只向数据库写入哈希。
- 跨用户提交地址编号时返回拒绝结果，不泄露其他用户的地址内容。

- 数据库函数索引与服务事务共同保证单默认地址约束。
- 自动化和共享库测试覆盖正常注册、重复注册、错误密码、封禁旧会话、地址并发与跨用户操作。

3.2 3.2 基础资料与跑腿员资格

3.2.1 3.2.1 功能设计

节点、服务类型和服务节点规则共同限制任务可发布范围。管理员通过状态关闭保留历史引用，不直接删除已进入业务链路的数据。普通用户可以提交跑腿员申请；管理员审核通过后同步更新 `runners.audit_status` 和 `users.user_role`，使其获得任务大厅与配送工作台权限。

对象	状态或约束	设计目的
节点	NORMAL 或 CLOSED，使用中禁止删除	保留历史任务中的交接节点
服务类型	ENABLED 或 DISABLED，基础价格不得为负	统一服务口径和最低价格
适用规则	<code>service_type_id</code> 与 <code>node_id</code> 复合主键	防止在不适用节点发布服务
跑腿员审核	PENDING、APPROVED、REJECTED	由管理员决定资格并同步角色
跑腿员工作	FREE、BUSY、OFFLINE	约束是否允许接单以及配送占用

3.2.2 3.2.2 关键实现

`NodeService`、`ServiceTypeService` 与 `ServiceNodeRuleService` 分别封装状态切换、引用保护和绑定规则；`RunnerService` 负责申请、审核、重新提交及角色同步。页面只提交英文状态代码，中文名称由显示服务或 `ViewModel` 提供，从而避免在多个 `Razor` 页面重复判断。

3.3 3.3 三类任务发布

3.3.1 3.3.1 功能设计

任务采用主表加专属明细的垂直拆分。公共字段写入 `tasks`，外卖、快递和私人跑腿的特有字段分别写入 `food_delivery_details`、`express_pickup_details` 和 `private_task_details`。一次发布只能产生一种明细；地址必须属于发布者，节点必须开放，服务类型必须启用，服务与节点必须存在绑定，任务价格不得低于基础价。

任务类型	专属字段	保存表
外卖分发	商家名称、平台订单号、取餐备注	food_delivery_details
快递代取	快递公司、运单号、取件码、备注	express_pickup_details
私人跑腿	物品类别、取送地点、期望完成时间、描述	private_task_details

3.3.2 3.3.2 关键实现

TaskController 使用具体的创建 ViewModel 接收表单，TaskService 统一规范化字符串、校验业务关联和价格，再由 TaskRepository 在同一事务中插入主表及对应明细。发布成功后状态直接为 WAITING，不提前创建接派记录、支付记录或配送日志。



图 3-1 外卖分发任务发布成功页面

3.4 3.4 接单派单与配送状态

3.4.1 3.4.1 功能设计

待接单任务可以由已审核且处于可接单状态的跑腿员抢单，也可以由管理员派单。接派成功后系统新增 assign_records，将任务更新为 ASSIGNED，并写入接派后的状态日志。重派不删除旧记录，而是新增 operation_type 为 REASSIGN 的记录，后续业务按 assigned_at、record_id 倒序取最终有效记录。

当前状态	允许操作	目标状态与副作用
WAITING	跑腿员抢单或管理员派单	ASSIGNED，新增接派并写日志
ASSIGNED	确认取货	PICKED_UP，写状态日志
PICKED_UP	开始配送	DELIVERING，写状态日志
DELIVERING	确认送达	WAIT_CONFIRM，写状态日志

当前状态	允许操作	目标状态与副作用
WAIT_CONFIRM	发布者确认并支付	FINISHED，生成或更新支付
WAITING	发布者取消	CANCELLED，未接单时不写配送日志

3.4.2 3.4.2 并发与实现

AssignService 在事务内先锁定任务行与跑腿员行，重新检查任务仍为 WAITING、资格已通过且工作状态允许，再写入接派记录、任务状态与日志。两个跑腿员并发请求同一任务时，后获得锁的请求会读到已变化状态并回滚，因此数据库中只形成一条有效抢单结果。

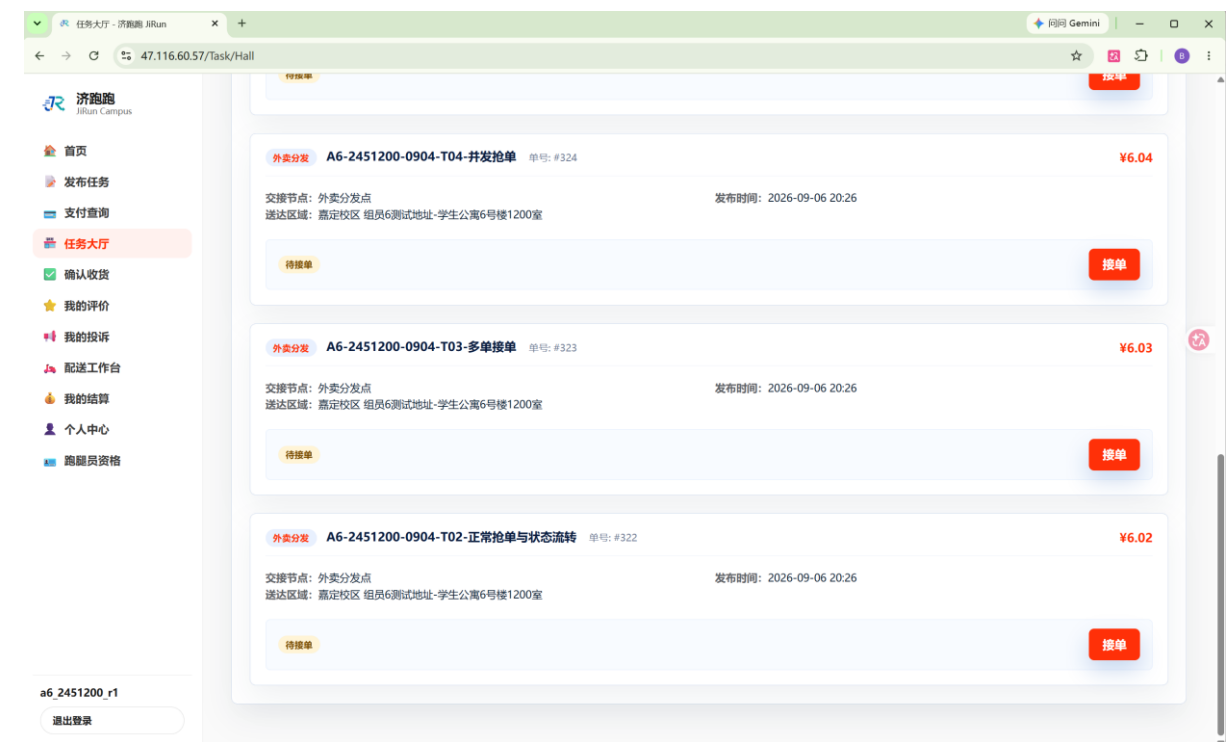


图 3-2 跑腿员任务大厅与接单入口

3.5 3.5 支付与退款

3.5.1 3.5.1 功能设计

系统采用送达后付款。任务进入 WAIT_CONFIRM 后，只有发布者可以确认收货；选择现金、微信或支付宝完成支付后，payments.pay_status 更新为 PAID，任务才进入 FINISHED。若选择稍后付款，任务保持待确认或待付款语义，不允许提前评价或结算。退款必须基于已有支付记录，由用户申请、管理员审核，并与任务、支付及争议状态联动。

业务动作	前置条件	结果
------	------	----

业务动作	前置条件	结果
确认支付	最终接派存在,任务 WAIT_CONFIRM, 当前用户为发布者	支付 PAID、任务 FINISHED, 重复请求幂等
申请退款	支付 PAID, 本人任务, 未进入禁止退款的已结算边界	新增 APPLY 退款并阻断普通结算
同意退款	管理员, 退款 APPLY, 金额合法	退款 APPROVED 或 DONE, 支付可转 REFUNDED
拒绝退款	管理员, 退款 APPLY	退款 REJECTED, 支付维持 PAID

3.5.2 3.5.2 关键实现

PaymentService 和 RefundService 负责归属、状态、金额与重复提交校验; Repository 在事务内锁定支付或退款记录。线上付款可保存第三方流水号, 现金付款允许为空。异常状态、重复退款和不存在的业务编号都转换为明确业务结果, 避免直接暴露 Oracle 异常。

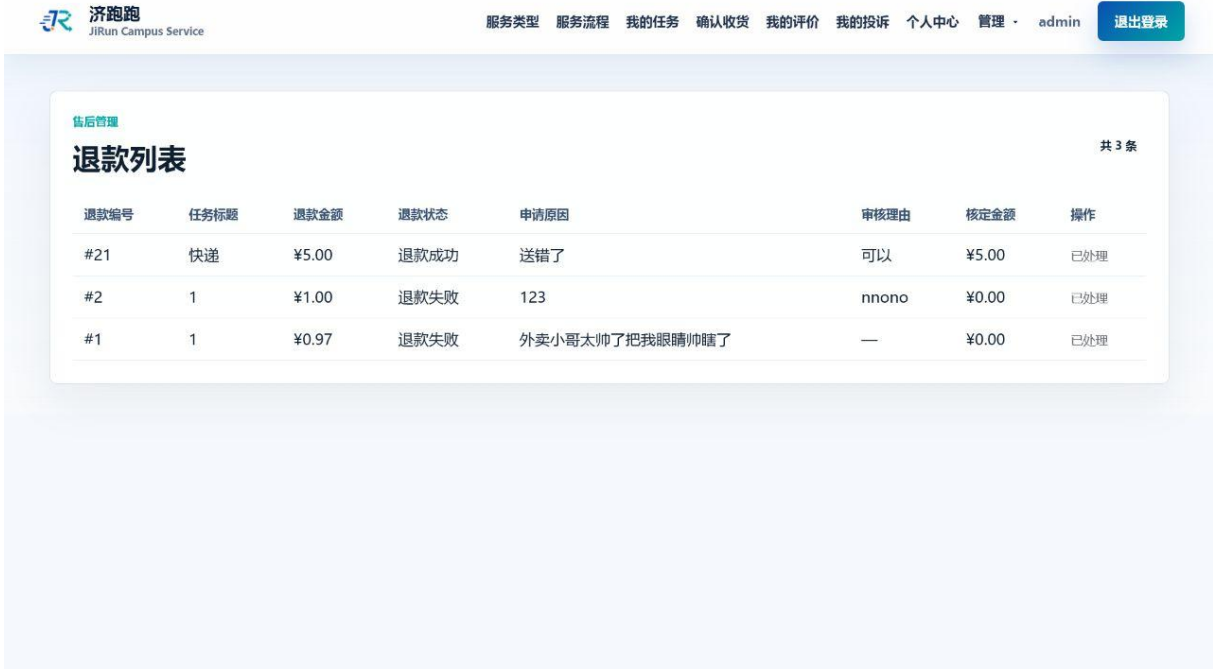


图 3-3 管理员退款处理列表

3.6 3.6 评价投诉与信誉

3.6.1 3.6.1 功能设计

评价和投诉面向一次真实接派服务, 而不是只绑定任务主单。评价要求任务 FINISHED、支付 PAID

且不存在活动退款，同一任务最多评价一次。评分 1 至 5 对应信誉变化 -2、-1、0、+1、+2，最终信誉分限制在 0 至 100。投诉由发布者提交，管理员处理；投诉成立时在同一业务操作中完成状态更新和信誉扣减。

规则	约束	一致性措施
评价资格	本人任务、已完成、已付款、无活动退款	服务层在事务内重新读取最终接派与支付
评价唯一	一项任务一次评价	服务检查与数据库唯一约束双重保护
信誉变动	评分映射，结果限制 0 至 100	保存实际 credit_delta，新增编辑删除均可回算
投诉处理	本人提交、管理员处理、不得重复结案	成立时一次性扣分，重复请求不重复扣减

3.6.2 3.6.2 关键实现

ReviewService 和 ComplaintService 不接收客户端指定的 runner_id，而是根据任务的最终有效接派记录确定服务对象。列表页面通过 ViewModel 显示中文状态和匿名信息；管理员可查看全部评价与待处理投诉，普通用户只能查看本人记录。

3.7 3.7 结算审计与报表

3.7.1 3.7.1 功能设计

结算候选只包含属于目标跑腿员、已付款、已完成、未退款、无活动投诉且未被其他结算单引用的支付记录。系统按订单金额汇总并计算 10% 平台费，主表和结算支付明细同事务写入。审计支持状态日志、支付和退款三类对象；报表按月生成订单、支付和投诉指标，可关联审计依据并导出 UTF-8 CSV。

子模块	关键状态	实现要点
结算	WAITING、DONE、BLOCKED	支付只结算一次，校验跑腿员归属，DONE 为终态
审计	PASS、ABNORMAL	主审计表和不同对象明细同事务写入，目标编号去重
报表	GENERATED、EXPORTED	按 yyyy-MM 读取真实业务，保存记录，导出后更新状态

3.7.2 3.7.2 关键实现

SettlementService 通过候选查询和事务锁定防止重复纳入；AuditService 按审计对象选择对应明细表；ReportService 查询周期数据、计算统计指标并持久化报表与审计关联。删除报表只删除报表及其关联，不删除审计历史。



图 3-4 管理员统计面板与报表生成

4. 4 数据库设计

4.1 4.1 数据模型原则

数据库使用 Oracle 19c, 共包含 24 张关系表。模型以第三范式为基础：用户地址采用弱实体复合键；服务类型与节点通过关系表表达多对多适用范围；任务公共字段与三类专属字段垂直拆分；支付、退款、评价、投诉、结算、审计与报表分别保存自身事实，并通过外键关联。

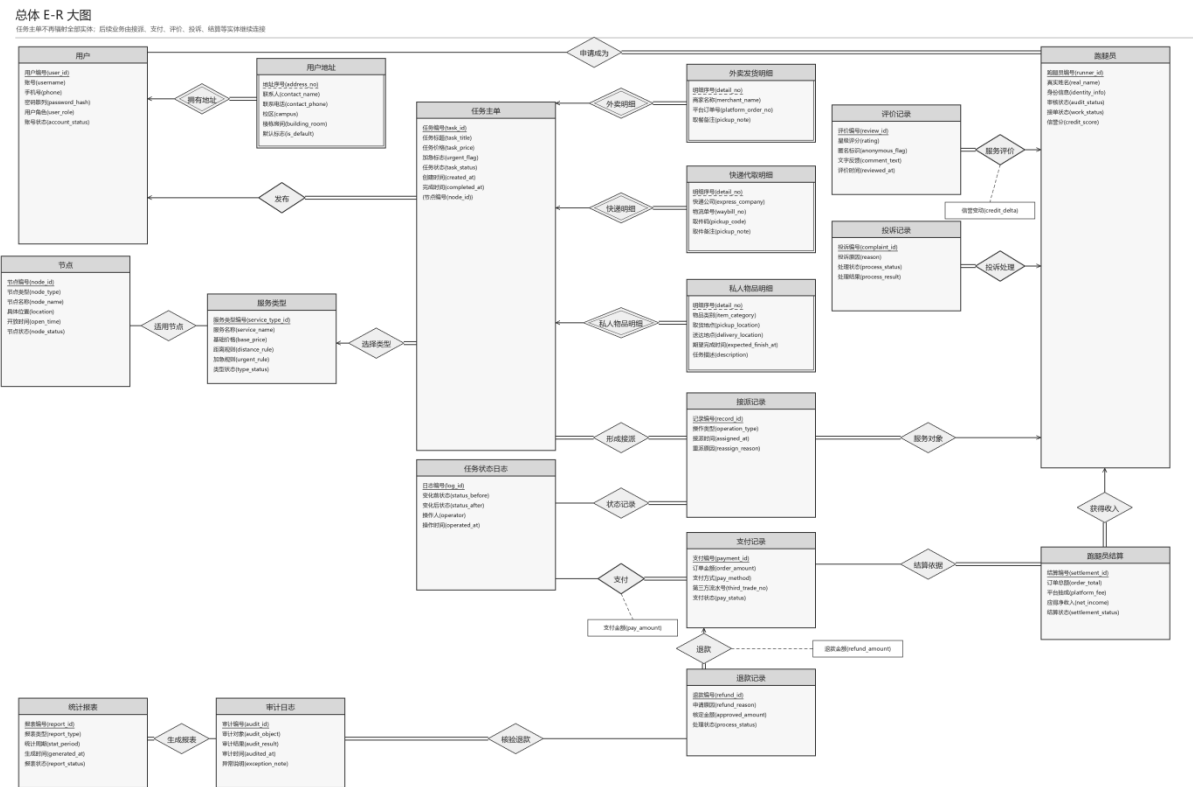


图 4-1 系统总体 E-R 图

4.2 4.2 关系结构

users、tasks、assign_records 和 payments 构成主业务骨架。用户通过复合外键选择自己的地址；任务通过 service_type_id 与 node_id 的复合外键约束适用规则；任务明细以 task_id 依赖任务主单；支付、评价和投诉绑定接派记录；结算支付明细保证同一 payment_id 只能进入一个结算；审计和报表通过专用关联表连接。

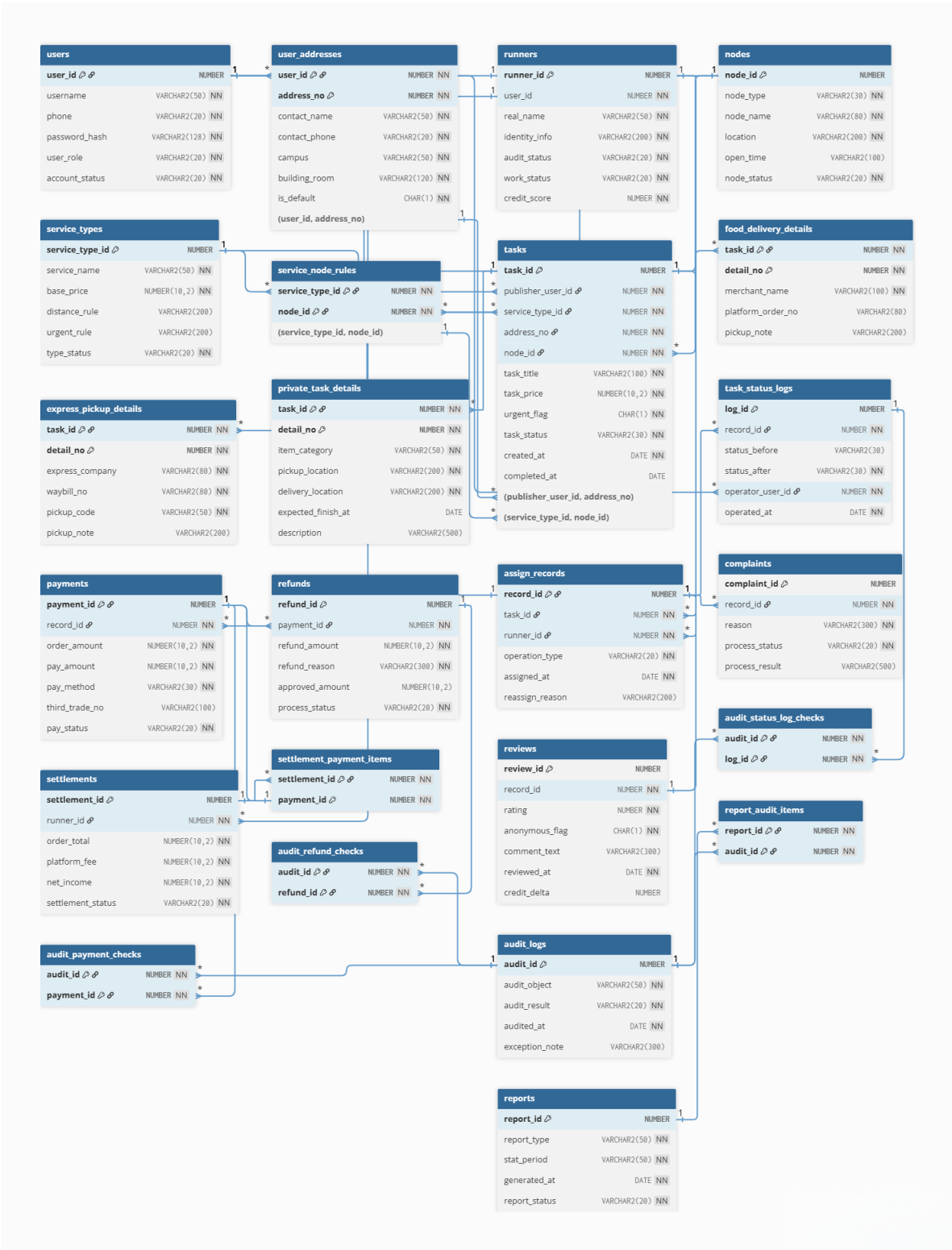


图 4-2 数据库关系图

4.3 数据表分组

分组	数据表	用途
账户基础	users、user_addresses、runners	账号、地址、跑腿资格和信誉

分组	数据表	用途
服务配置	nodes、service_types、service_node_rules	节点、价格规则和适用范围
任务履约	tasks、三类 details、assign_records、task_status_logs	任务发布、专属字段、接派和状态日志
支付售后	payments、refunds、reviews、complaints	收款、退款、评价和投诉
运营管理	settlements、settlement_payment_items、audit_logs、三类 audit checks、reports、report_audit_items	结算、审计和统计报表

4.4 4.4 关键约束与索引

- users.username 与 phone 唯一，password_hash 非空，角色和账号状态使用 CHECK 约束限制英文代码。
- user_addresses 以 user_id、address_no 为复合主键，并通过函数唯一索引保证每个用户至多一个默认地址。
- tasks 对发布者地址和服务节点规则使用复合外键，避免跨用户地址和无效服务节点组合。
- 三类明细分别依赖 tasks，一次业务发布由服务层保证只写一种明细。
- reviews 对任务或接派关系实施唯一性与完整性约束，信誉分与任务价格在迁移中增加边界保护。
- settlement_payment_items 对 payment_id 保持唯一，确保同一支付不可重复结算。

4.5 4.5 事务与锁策略

应用在需要跨表一致性或存在并发竞争的操作中显式开启事务。抢单锁定任务和跑腿员；地址新增锁定用户；支付与退款锁定接派或支付；评价锁定业务对象并同步信誉；结算锁定结算单和候选支付。当前仓储层可静态检出 15 处 FOR UPDATE 语句，形成了从服务规则到数据库并发控制的双层保障。

5. 5 测试运行与部署

5.1 5.1 测试策略与结果

项目使用小型高价值测试工程验证状态机、权限、事务、幂等和并发，不以简单 CRUD 用例数量作为目标。Service 测试通过仓储接口替身隔离 Oracle；静态门禁检查数据库规模、防伪属性、分层边界、行锁和配置外置；共享 Oracle 的手工端到端测试用于证明真实页面、事务和最终数据。

验证项	当前结果	说明
Release 自动化测试	58/58 通过	覆盖任务、接单、支付退款、评价、地址、结算和报表等核心服务
数据库表	24 张	满足课程设计规模并与数据库字典一致
POST 防伪	47/47	所有修改状态的 MVC POST Action 均校验令牌
分层边界	通过	Controller 只用 Service, Service 不包含 Oracle 命令
行锁	15 处	Repository 中存在真实 FOR UPDATE 竞争控制
真实数据库验收	通过	主链路、权限、并发、售后、结算审计和报表已留存证据



图 5-1 阶段性自动化门禁执行记录

5.2 本地运行

开发机安装 .NET SDK 9 后，可在仓库根目录使用统一脚本启动，也可以直接运行应用项目。开发环境从 appsettings.Local.json 或环境变量读取 OracleDb 连接串。共享数据库通过 SSH 隧道映射到 127.0.0.1:15210/orclpdb1，真实账号和密钥由负责人单独提供。

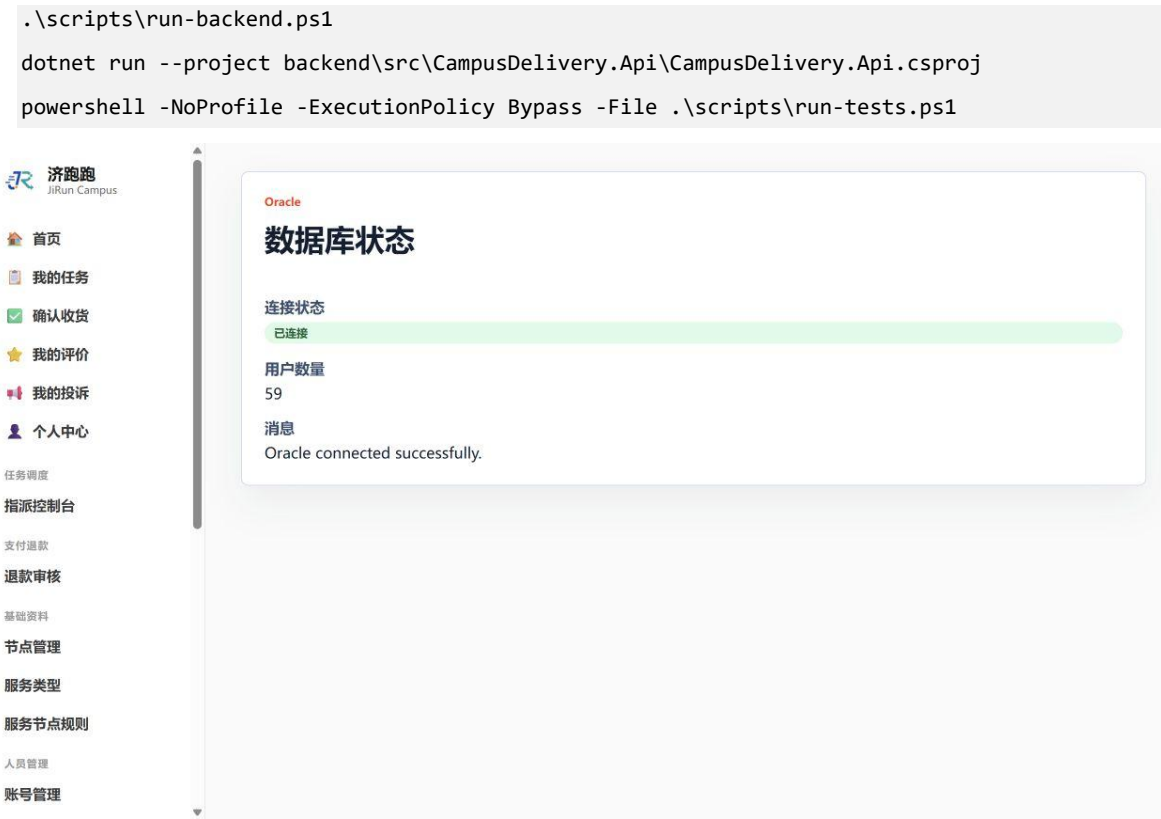


图 5-2 Oracle 数据库连接状态页面

5.3 5.3 部署结构

公网访问入口为 `https://47.116.60.57/`。外部请求通过 `HTTPS 443` 到达反向代理，再转发到 `ASP.NET Core` 内部端口；`Oracle` 不直接开放公网端口。部署时需要记录分支和提交号，配置连接串环境变量，并分别检查首页、登录重定向、数据库状态和关键业务路由。

环节	地址或配置	验证方式
公网入口	<code>https://47.116.60.57/</code>	首页返回 <code>200</code> ，受保护页面正常重定向登录
本地应用	<code>http://localhost:5227</code>	运行脚本后访问首页与 <code>Database/Status</code>
Oracle 隧道	<code>127.0.0.1:15210/orclpdb1</code>	<code>Test-NetConnection</code> 与数据库状态页
配置	<code>ConnectionStrings:OracleDb</code>	本地文件或环境变量覆盖，仓库无真实凭据

5.4 5.4 已知边界

当前验收重点是核心业务闭环、权限、并发和数据一致性，尚未建设持续集成 workflow、独立可重建测试库、浏览器兼容矩阵和压力容量测试。自动距离计价、完成凭证上传、超时自动签收和第三方取件码核验需要地图、文件存储、定时任务或外部服务，保留为后续扩展，不作为本轮已实现能力。

6. 6 总结

本系统已经完成从账户与配置、三类任务发布、接派配送、送达后付款，到退款评价投诉、跑腿员结算、审计与报表的完整实现。五层架构明确了页面、控制、业务、持久化和数据库的职责；Oracle 关系模型以真实接派记录为业务核心；事务、行锁、状态机、对象归属与数据库约束共同保护数据一致性。

测试结果表明当前版本能够在 .NET 9 与 Oracle 19c 环境中稳定构建和运行，58 项自动化测试、47 个 POST 防伪检查、24 表结构检查、15 处行锁检查和分层门禁均通过。结合共享数据库端到端证据，系统已经具备课程设计答辩与后续迭代所需的可运行性、可解释性和可验证性。

后续工作可在不破坏现有主流程的前提下，优先完成任务类型与服务类型联动、敏感明细的角色化展示、基础数据漂移核验以及持续集成；需要外部能力的自动计价、文件凭证和定时签收应在明确接口、异常处理和数据模型后再逐步接入。

7. 附录 A 图表索引

7.1 图索引

- 图 2-1 系统门户与访客入口
- 图 3-1 外卖分发任务发布成功页面
- 图 3-2 跑腿员任务大厅与接单入口
- 图 3-3 管理员退款处理列表
- 图 3-4 管理员统计面板与报表生成
- 图 4-1 系统总体 E-R 图
- 图 4-2 数据库关系图
- 图 5-1 阶段性自动化门禁执行记录
- 图 5-2 Oracle 数据库连接状态页面

7.2 表索引

- 角色需求与访问边界
- 非功能性需求
- 技术选型与运行结构
- MVC 五层职责
- 模块与核心数据
- 各业务模块动作序列与约束
- 数据表分组
- 测试结果
- 部署验证